

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО РОЛЯМ

1. Для вуза-эмитента

1.1. Регистрация и управление организацией

- 1.1.1. Система должна предоставлять вуз форму регистрации, включающую поля: Email, Пароль, Подтверждение пароля, Название учебного заведения, ИНН.
- 1.1.2. Система должна проверять уникальность Email при регистрации и сообщать об ошибке, если Email уже используется.
- 1.1.3. Система должна позволять сотруднику вуза войти в систему, используя ранее зарегистрированные Email и пароль.
- 1.1.4. Система должна требовать прохождения процедуры аккредитации вуза, которая верифицируется администратором.
- 1.1.5. Система должна присваивать аккредитованному вузу blockchain-адрес (или DID) и добавлять его в смарт-контракт IssuerRegistry.
- 1.1.6. Система должна позволять администратору деактивировать вуз и удалять его из реестра эмитентов.

1.2. Выпуск документов

- 1.2.1. Система должна предоставлять вузу форму выпуска документа с полями: тип документа (диплом/сертификат), ФИО выпускника, специальность, дата выдачи, номер документа.
- 1.2.2. Система должна позволять вузу загружать PDF-файл документа.
- 1.2.3. Система должна вычислять хэш PDF-файла (SHA-256 с солью) для записи в блокчейн.
- 1.2.4. Система должна шифровать PDF-файл (AES-256) перед сохранением в off-chain хранилище.
- 1.2.5. Система должна сохранять PDF-файл в S3 и получать его cid.
- 1.2.6. Система должна записывать в смарт-контракт DiplomaRegistry: diplomaId, issuer, documentHash, cid, docType, issueDate.
- 1.2.7. Система должна сохранять персональные данные выпускника и метаданные документа в базу данных.

1.2.8. Система должна генерировать уникальный `diplomaId` для каждого документа.

1.2.9. Система должна генерировать QR-код и ссылку вида `/verify/:diplomaId` для верификации.

1.2.10. Система должна позволять вузу просматривать историю всех выпущенных документов.

1.2.11. Система должна позволять вузу выпускать документы пакетно через загрузку CSV.

1.3. Отзыв документов

1.3.1. Система должна позволять вузу отозвать ранее выпущенный документ.

1.3.2. Система должна требовать указания причины отзыва.

1.3.3. Система должна вызывать функцию `revokeDiploma()` в смарт-контракте.

1.3.4. Система должна менять статус документа на `Revoked` в блокчейне и в базе данных.

1.3.5. Система должна сохранять дату и причину отзыва.

2. Для выпускника

2.1. Регистрация и личный кабинет

2.1.1. Система должна предоставлять выпускнику форму регистрации, включающую поля: Email, Пароль, Подтверждение пароля.

2.1.2. Система должна позволять выпускнику войти в систему по ранее зарегистрированным Email и паролю.

2.1.3. Система должна отображать выпускнику список всех его документов с указанием статуса (действителен, отозван).

2.1.4. Система должна позволять выпускнику просматривать карточку каждого документа.

2.1.5. Система должна позволять выпускнику скачивать PDF-файл своего документа.

2.1.6. Система должна отображать выпускнику QR-код и ссылку для верификации его документа.

2.2. Управление доступом к документу

2.2.1. Система должна позволять выпускнику выдавать временный доступ к PDF-файлу верификатору.

2.2.2. Система должна генерировать токен доступа с ограниченным сроком действия. Система отображает ссылку с токеном, которую выпускник передаёт верификатору самостоятельно.

2.2.3. Система должна позволять выпускнику отзывать ранее выданный доступ досрочно.

2.2.4. Система должна отображать выпускнику историю выданных доступов.

3. Для верификатора

3.1. Верификация документов

3.1.1. Система должна предоставлять публичную страницу верификации по diplomaId без необходимости регистрации.

3.1.2. Система должна позволять верификатору проверять документ по QR-коду.

3.1.3. Система должна проверять, что вуз-эмитент аккредитован в IssuerRegistry.

3.1.4. Система должна проверять, что документ существует в блокчейне.

3.1.5. Система должна проверять, что статус документа — Valid.

3.1.6. Система должна проверять совпадение хэша загруженного PDF-файла с хэшем в блокчейне.

3.1.7. Система должна отображать результат верификации: «Подлинный», «Отозван», «Не найден».

3.1.8. Система должна отображать метаданные документа без персональных данных выпускника.

3.1.9. Система должна отображать PDF-файл, если выпускник выдал доступ.

3.1.10. Система должна предоставлять ссылку на блокчейн-explorer с транзакцией выпуска документа.

3.1.11. Система должна позволять верификатору выполнять массовую проверку документов через загрузку CSV.

4. Для администратора

4.1. Управление вузами

4.1.1. Система должна предоставлять администратору интерфейс для добавления нового вуза.

4.1.2. Система должна позволять администратору подтверждать аккредитацию учебного заведения.

4.1.3. Система должна позволять администратору деактивировать вуз.

4.1.4. Система должна отображать администратору список всех аккредитованных вузов с фильтрами и поиском.

4.2. Управление пользователями

4.2.1. Система должна предоставлять администратору список всех пользователей с фильтрами.

4.2.2. Система должна позволять администратору назначать и изменять роли пользователей (ADMIN, ISSUER, GRADUATE, VERIFIER, AUDITOR).

4.2.3. Система должна позволять администратору блокировать и разблокировать учётные записи.

4.3. Аудит и мониторинг

4.3.1. Система должна логировать все входы и выходы пользователей.

4.3.2. Система должна логировать операции выпуска документов.

4.3.3. Система должна логировать операции отзыва документов.

4.3.4. Система должна логировать операции верификации документов.

4.3.5. Система должна логировать изменения ролей пользователей.

- 4.3.6. Система должна предоставлять администратору интерфейс для просмотра журнала аудита.
- 4.3.7. Система должна позволять фильтровать журнал аудита по дате, пользователю и типу действия.
- 4.3.8. Система должна отображать администратору список всех блокчейн-транзакций системы.